

Resumo de "Sistemas Automatizados e suas aplicações; Estudo de Processos e Suas Variáveis; Definição de Automação; Sensores; e Transdutores."

Sistemas Automatizados e suas aplicações

Sistemas automatizados são conjuntos de equipamentos e programas que realizam tarefas sozinhos, com pouca ou nenhuma ajuda humana. Eles utilizam comandos programados e conseguem tomar decisões básicas automaticamente.

Exemplos de onde são usados:

- Indústrias: linhas de produção, máquinas que montam produtos.
- Casas: luz automática, portões eletrônicos.
- Agricultura: sistemas de irrigação automática.
- Hospitais: equipamentos de monitoramento.
- Trânsito: semáforos inteligentes.

A principal função é aumentar a eficiência, diminuir erros e tornar os processos mais rápidos e seguros.

Estudo de Processos e suas Variáveis

Um processo é um conjunto de etapas que transforma algo inicial (matéria-prima, energia ou informação) em um resultado final.

Exemplos de variáveis:

- Temperatura
- Pressão
- Velocidade
- Nível de líquido
- Vazão (quantidade de líquido que passa por um ponto)

Algumas variáveis precisam ser controladas pois se elas acabarem mudando muito, o resultado final pode não ser o desejado.

Definição de Automatização

É a utilização de máquinas e sistemas para realizar tarefas sem precisar de uma pessoa controlando o tempo todo.

Sensores

Sensores são dispositivos que detectam mudanças no ambiente ou em um processo.

Eles “percebem” o que está acontecendo e mandam essa informação para o sistema.

Exemplos:

- Sensor de temperatura
- Sensor de pressão
- Sensor de presença
- Sensor de luz
- Sensor de nível

Transdutores

Transdutores são dispositivos que transformam um tipo de energia em outro.

Por exemplo:

- Microfone: transforma som em sinal elétrico.
- Alto-falante: transforma sinal elétrico em som.
- Célula de carga: transforma força em sinal elétrico.

Em sistemas automatizados, eles são importantes porque transformam sinais físicos (como temperatura ou força) em sinais elétricos que o sistema consegue entender.